

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Normal** Juin 2008**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures**INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Structures algébriques** **3.25 points**
- Exercice 2 : **Nombres complexes** **3.75 points**
- Exercice 3 : **Arithmétiques** **3 points**
- Exercice 4 : **Problème d'analyse** **10 points**

Exercice 1 : (3,25 points)

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire et que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel et que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif.

On pose : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix}$ et $E = \left\{ M(a, b) = \begin{pmatrix} a & \sqrt{3}b \\ -\frac{1}{\sqrt{3}}b & a \end{pmatrix} \middle/ a, b \in \mathbb{R} \right\}$

1 - a) Montrer que $(E, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

b) Montrer que la famille (I, J) est une base dans l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.

2 - On considère l'application $f : \mathbb{C}^* \longrightarrow E^*$ où : $E^* = E \setminus \{M(0, 0)\}$
 $a + ib \longmapsto M(a; b)$

a) Montrer que E est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$.

b) Montrer que f est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \times)$.

3 - Montrer que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

4 - Résoudre dans E l'équation : $J \times X^3 = I$ (où $X^3 = X \times X \times X$)

Exercice 2 : (3,75 points)

Soit a un nombre complexe non nul et $\bar{a}$ le conjugué du nombre a .

Partie I:

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $(G) : iz^2 + (a + \bar{a} - i)z - \bar{a} - ia\bar{a} = 0$

1 - a) Vérifier que le discriminant de l'équation (G) est : $\Delta = (a - \bar{a} - i)^2$

b) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation (G) .

2 - Montrer que a est une solution de l'équation (G) si, et seulement si : $Re(a) = Im(a)$

(où $Re(a)$ est la partie réel du complexe a et $Im(a)$ est la partie imaginaire du complexe a)

Partie II:

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et on suppose que $Re(a) \neq Im(a)$.

On considère les points A , B et C d'affixes respectives : a , $i\bar{a}$ et $1 + ia$.

1 - On pose : $Z = \frac{(1 + ia) - a}{i\bar{a} - a}$

a) Vérifier que : $\bar{Z} = \frac{(i - 1)\bar{a} - i}{i\bar{a} - a}$

b) Montrer que les points A , B et C sont alignés si, et seulement si : $Im(a) = \frac{1}{2}$

2 - On suppose dans cette question que $Im(a) \neq \frac{1}{2}$

On considère R_1 la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$ et R_2 la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$. On pose : $R_1(B) = B'$ et $R_2(C) = C'$.

Soit E le milieu du segment $[BC]$.

a) Déterminer b' et c' les affixes respectives de B' et C' .

b) Montrer que les droites (AE) et $(B'C')$ sont perpendiculaires et que : $B'C' = 2AE$

Exercice 3 : (3 points)**Partie I:**

On considère dans l'ensemble $\mathbb{Z}^2$ l'équation suivante : $(E) : 35u - 96v = 1$

1 - Vérifier que le couple $(11, 4)$ est une solution particulière de l'équation (E) .

2 - En déduire l'ensemble de solutions de l'équation (E) .

Partie II:

On considère dans l'ensemble $\mathbb{N}$ l'équation suivante : $(F) : x^{35} \equiv 2 \pmod{97}$

1 - Soit x une solution de l'équation (F) .

a) Montrer que 97 est premier et que x et 97 sont premiers entre eux.

b) Montrer que : $x^{96} \equiv 1 \pmod{97}$

c) Montrer que : $x \equiv 2^{11} \pmod{97}$

2 - Montrer que si l'entier naturel x vérifie $x \equiv 2^{11} \pmod{97}$, alors x est solution de l'équation (F) .

3 - Montrer que l'ensemble des solutions de l'équation (F) est l'ensemble des entiers naturels qui s'écrivent sous la forme : $11 + 97k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 4 : (10 points)**Partie I:**

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}_+$ par : $f(x) = 2x - e^{-x^2}$

et soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - a) Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$ puis interpréter le résultat obtenu géométriquement.

b) Calculer $f'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}_+$ puis dresser le tableau des variations de f .

c) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}_+$ et que $0 < \alpha < 1$.

d) Étudier le signe de $f(x)$ dans l'intervalle $[0; 1]$.

2 - Tracer la courbe $(\mathcal{C}_f)$. (On prend $\alpha \approx 0,4$)

Partie II:

On considère les deux fonctions ϕ et g définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$g(x) = x^2 - \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{et} \quad \begin{cases} \phi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt ; & x > 0 \\ \phi(0) = 1 \end{cases}$$

1 - a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) (\exists c \in]0; x[) ; \frac{1}{x} \int_0^x e^{-t^2} dt = e^{-c^2}$

b) En déduire que : $\int_0^1 e^{-t^2} dt < 1$

2 - a) Montrer que : $g(\alpha) = \int_0^\alpha f(t) dt$

b) Montrer que la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+) ; g'(x) = f(x)$

- 0.5 pt c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $] \alpha; 1[$.
- 0.5 pt 3 - a) Montrer que la fonction ϕ est continue à droite en 0.
- 0.5 pt b) En utilisant une intégration par parties, montrer que :
- $$(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; \quad \phi(x) = e^{-x^2} + \frac{2}{x} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$
- 0.75 pt c) Montrer que la fonction ϕ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que :
- $$(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; \quad \phi'(x) = -\frac{2}{x^2} \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$$
- 0.5 pt d) Montrer que : $\phi([0; 1]) \subset [0; 1]$
- 0.5 pt 4 - a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}_+$ on a : $\int_0^x t^2 e^{-t^2} dt \leq \frac{x^3}{3}$
- 0.5 pt b) Montrer que : $(\forall x \in]0; 1[) ; \quad |\phi'(x)| \leq \frac{2}{3}$
- 0.25 pt c) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; \quad \phi(x) = x \iff g(x) = 0$
- 5 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
- $$u_0 = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} = \phi(u_n)$$
- 0.5 pt a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \quad 0 \leq u_n \leq 1$
- 0.5 pt b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \quad |u_n - \beta| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$
- 0.5 pt c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.

FIN
